

(84) Функции одного переменного,
заданные неявно, удовлетворяющие,
дифференцируемые ..

Неявные функции

$$x^2 + y^2 - 1 = 0;$$

$$y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

$$x = \pm \sqrt{1 - y^2}$$

[I] Неявные функции одного переменного

$$F(x, y) = 0 \quad (1)$$

Теорема 1

1) $F(x, y), M_0(x_0, y_0) : F(x_0, y_0) = 0$

2) $F(x, y)$ непрерывна по совокупности переменных

в окрестности M_0

3) Функция $F(x, y)$ дифференцируема по y

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$ В окрестности точки $x = x_0$

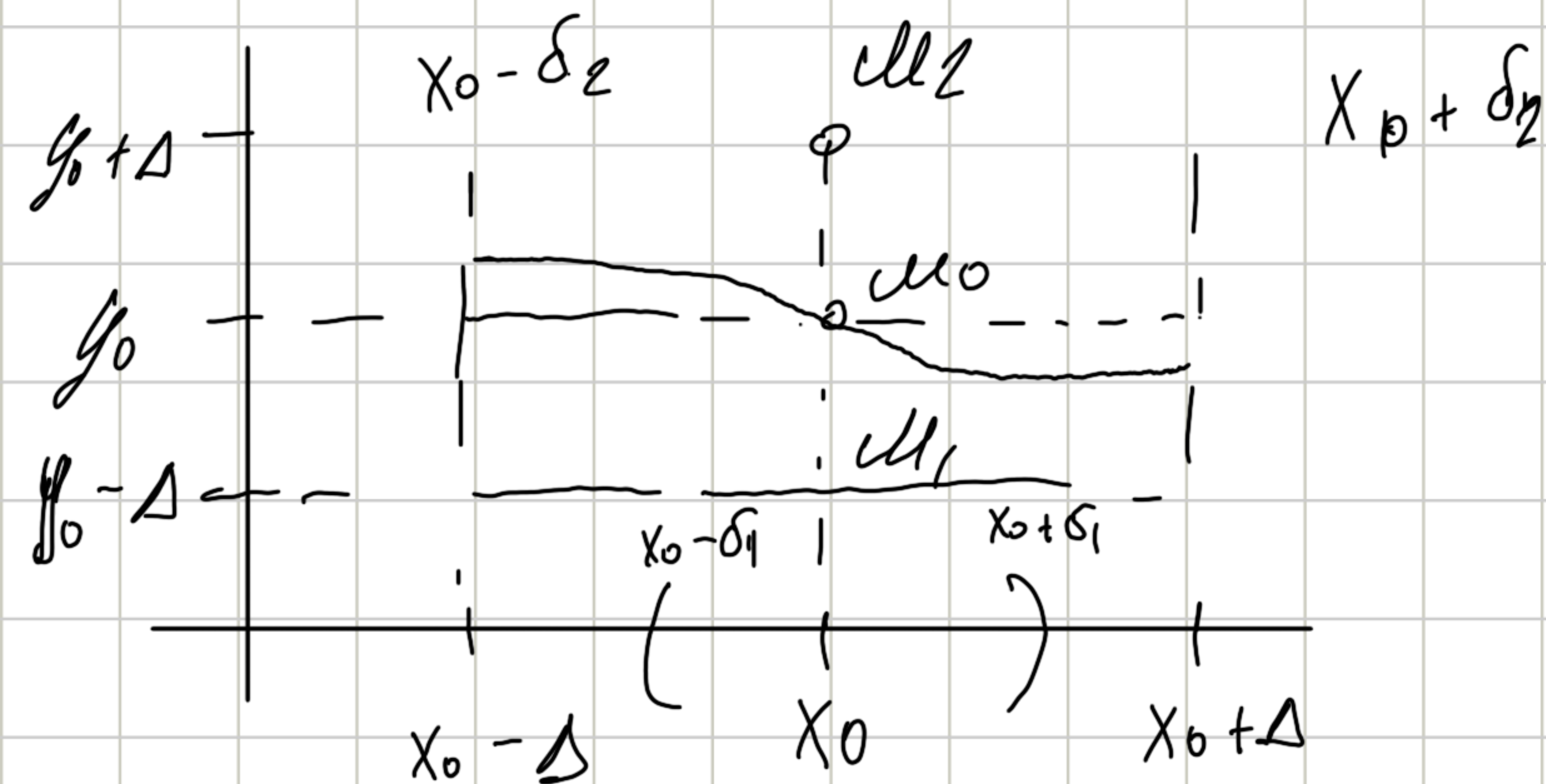
a) $\exists! y = f(x), F(x, f(x)) = 0$

b) $f(x_0) = y_0$

в) $f(x)$ непрерывна в окрестности точки $x = x_0$

Доказательство: $\exists \varphi(y) = F(x_0, y)$; $\varphi(y_0) = 0$

$\varphi(y)$ монотонна, пусть $\varphi(y)$ возрастает на $M_1 \cup M_2$
 $M_1 (x_0, y_0 - \Delta) \cup M_2 (x_0, y_0 + \Delta) \quad \exists \Delta > 0: \varphi(y) \Big|_{[y_0 - \Delta, y_0]} < 0$



$$\varphi(y) \Big|_{[y_0, y_0 + \Delta]} > 0$$

$$\exists \delta_1: F(x, y_0 - \Delta) \Big|_{[x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1]} < 0$$

$$\exists \delta_2: F(x, y_0 + \Delta) \Big|_{[x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2]} > 0$$

$$\delta = \min \{ \delta_1, \delta_2 \} : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), F(x, y_0 + \Delta) > 0; F(x, y_0 - \Delta) < 0$$

$$\forall x_1 \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \forall y_1(y) = F(x, y) \text{ непрерывна по } y \Rightarrow$$

$$\varphi_1(y_0 + \Delta) > 0, \varphi_1(y_0 - \Delta) < 0, \varphi_1(y) \text{ непрерывна}$$

$$\exists! y_1 : \varphi_1(y_1) = 0 \Rightarrow F(x_1, y_1) = 0, \text{ получаем, что}$$

$$\forall x_1 \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \exists! y_1 : F(x_1, y_1) = 0 \Rightarrow \exists y_1 = f(x) -$$

- однозначная функция; $y = f(x)$. Покажем, что $f(x)$

непрерывна в точке x_0 $\forall \varepsilon = \delta > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$$y = f(x) \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$$

$$F(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon), \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$



Теорема 2

1) $F(x, y), M_0(x_0, y_0) : F(x_0, y_0) = 0$

2) $F(x, y)$ непрерывна по совокупности переменных

в окрестности M_0

3) Функция $F(x, y)$ дифференцируема по y

4) F'_x, F'_y — непрерывны в окрестности M_0

5) $F'_y(M_0) \neq 0$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow \exists \frac{dF}{dx}(x_0) = - \frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

Покажем $F(x, y(x)) = 0$
 $dF(x, y(x)) = 0$

$$F'_x dx + F'_y y'(x) dy = 0$$

Докажем: $\exists y = f(x), y_0 = f(x_0), y(x_0 + \Delta x) = y_0 + \Delta y$

$$\underbrace{F(x_0, y_0)}_{u_0}; \underbrace{F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)}_u \quad \Delta F = F(u) - F(u_0) = 0 \quad \textcircled{=}$$

$$\Delta x \rightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow F'_x(\xi, \eta) \Delta x + F'_y(\xi, \eta) \Delta y = 0$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F'_x(\xi, \eta)}{F'_y(\xi, \eta)} = - \frac{F'_x(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}{F'_y(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)}$$

$$\frac{dF}{dx} = - \frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

